

**OSSERVAZIONI
EFFETTUATE PRESSO
L'OSSERVATORIO DEL CIAMBELLANO VON BÜLOW
A BOTHKAMP.**

FASCICOLO II

**A CURA
DI
DR. H. C. VOGEL,
ASTRONOMO DELL'OSSERVATORIO**

*BEOBACHTUNGEN
ANGESTELLT AUF DER
STERNWARTE DES KAMMERHERRN VON BÜLOW
ZU BOTHKAMP.*

HEFT II

*HERAUSGEGEBEN
VON
D.R H.C. VOGEL,
ASTRONOM DER STERNWARTE*

Tradotto in italiano da Claude Sonnet 5.5

Fonte originale: <https://books.google.it/books?id=bJhaAAAacAAJ&pg=PA1#v=onepage&q&f=false>

Das Uhrwerk am grossen Refractor.

In dem ersten Hefte der Bothkamper Beobachtungen, welches im Frühjahr 1872 erschienen ist, habe ich als Einleitung eine kurze Beschreibung des Sternwartengebäudes, sowie des Hauptinstrumentes gegeben. Die verschiedenen Nebenapparate, für spectralanalytische Untersuchungen, für photographische Aufnahmen von Himmelskörpern etc. sind in den einzelnen Abschnitten dieses ersten Heftes eingehenden Betrachtungen unterworfen worden, nur dem Uhrwerk habe ich bisher nicht die nöthige Aufmerksamkeit widmen können und gedenke dies im Folgenden nachzuholen.

Neben der Verbesserung der Objective oder Spiegel grösserer Fernröhre, verdanken wir dem Bestreben, den Fernröhren mittelst eines Uhrwerks eine möglichst gleichförmige und sichere Bewegung zu geben, manchen Erfolg in der neueren Astronomie. Besonders für spectralanalytische Untersuchungen und photographische Aufnahmen ist eine gleichförmige Bewegung des Fernrohres fast unerlässlich. Wie gross aber die Schwierigkeiten sind ein Uhrwerk herzustellen, welches der Bedingung einer gleichmässigen Bewegung genügt, beweisen schon die verschiedenen Principien auf die man die Construction derselben basirt hat. Leider wachsen diese Schwierigkeiten noch mit den Dimensionen der Instrumente in sehr beträchtlicher Weise und daher gehört es zu den Seltenheiten, dass ein derartiges Uhrwerk den Anforderungen des Beobachters im vollsten Maasse entspricht. Ich freue mich mittheilen zu können, dass der Motor am hiesigen Instrumente, von Herrn EICHENS in Paris gefertigt, als ein ganz vorzüglicher bezeichnet werden muss, der Gang ist selbst bei stark variirenden Widerständen regelmässig und würde die Bewegung des Fernrohres in Bezug auf Gleichförmigkeit sehr hohen Anforderungen entsprechen, wenn der am Instrument befindliche Zahnkranz — auf welchen die Bewegung zunächst übertragen wird — frei von periodischen Ungleichheiten wäre. Ich glaube annehmen zu dürfen, dass aus den angeführten Gründen eine etwas eingehendere Beschreibung dieses Uhrwerks von Interesse ist.

Das Uhrwerk ist zum Theil eingeschlossen in einen Glaskasten von 22.5 Cent. Breite, 37.5 Cent. Höhe und 29 Cent. Tiefe. Es ist dieser Kasten auf einer Eisenplatte befestigt, die an dem säulenartigen Fusse des Instrumentes angebracht ist. Aus der im ersten Hefte

Bothkamper Beobachtungen. II.

unserer Beobachtungen gegebenen Totalansicht des Aequatoreals ist die Lage des Uhrwerkes zu den übrigen Instrumenttheilen zu ersehen. Eine Thür in dem Glasgehäuse gestattet in das Innere des Uhrwerkes zu gelangen, um ölen und, durch Verschiebung eines Laufgewichtes, Veränderungen im Gange hervorbringen zu können. Die eine Seite des Glaskastens ist durchbohrt um einer Axe den Austritt zu gestatten; das an dem Ende dieser Axe befindliche Zahnrad greift in die grösseren Uebertragungsräder ein, deren Lager an der Rückwand des Kastens und an der Fussplatte angebracht sind. Der Kasten selbst schützt also nur die feineren Theile des Uhrwerkes. Um Feuchtigkeit abzuhalten, habe ich in dem Kasten ein Gläschen mit Chlorcalcium aufgestellt, eine Vorsicht, die ich auch bei den anderen Uhren der Sternwarte befolge und die ich als sehr zweckdienlich empfehlen kann.

Aus der beistehenden schematischen Darstellung (Fig. 1) ist der Eingriff der Räder des Uhrwerkes ersichtlich. Die Axen 1, 2 und 3 liegen horizontal, 4, 5 und 6 dagegen vertical. Das Walzenrad A hat einen Durchmesser von 13.5 Cent. und 150 Zähne, die Walze B, welche eine Länge von 10.5 Cent. und einen Durchmesser von 6.75 Cent. besitzt, ist bestimmt ein Drahtseil von 0.4 Cent. Stärke aufzunehmen. Mit diesem Seil ist auf gewöhnliche Weise durch eine Rolle das Gewicht verbunden. Das Walzrad trägt noch das nach bekannter Art eingerichtete Gesperr und die Hilfsfeder, die Walze B noch ein Rad, in welches der Trieb b eingreift, dessen Axe durch die Glaswand des Kastens geführt ist, um von Aussen den Schlüssel zum Aufwinden des Gewichtes anstecken zu können. A greift in ein Getriebe C von 25 Zähnen ein, das an diesem befestigte Rad D (11.3 Cent. Durchmesser) von 165 Zähnen, in das Getriebe E von 26 Zähnen, das an diesem befestigte conische Rad F (9.7 Cent. Durchmesser) von 200 Zähnen in das mit der verticalen Axe 4 verbundene Getriebe G von 50 Zähnen.

Am Ende der Axe 3 ausserhalb des Glaskastens ist ein Trieb von 25 Zähnen aufgesetzt, durch welchen die Bewegung auf die aussen befindlichen Räder und so schliesslich auf den an der AR-Axe befestigten Zahnkranz übertragen wird. Mit dem Getriebe G steht das Rad H (6.75 Cent. Durchmesser) von 170 Zähnen in Verbindung, dies greift in den Trieb J von 34 Zähnen und das mit diesem verbundene Rad K (6.21 Cent. Durchmesser) von 234 Zähnen endlich, in den an der Axe des Regulators befindlichen Trieb L von 65 Zähnen ein. In Folge dessen macht die Axe des Getriebes L 2592 Umläufe, während das Walzrad A einen Umlauf vollendet hat. Ist das Uhrwerk nach Sternzeit regulirt, so macht A einen Umlauf in $5^m 47^s 5$, demnach $[L \text{ in}] 0^s 134$ d. s. etwa 7.5 Umläufe in einer Secunde.

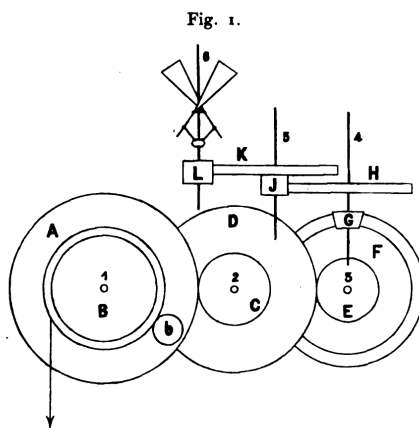


Fig. 1

Ehe ich zur Beschreibung derjenigen Vorrichtungen übergehe, welche bestimmt sind den Gang des Uhrwerks möglichst gleichförmig zu machen, habe ich noch einer sehr sinnreichen Einrichtung zu gedenken, die es gestattet, während des Ganges des Uhrwerks, vermittelst des AR-Schlüssels das Instrument beliebig weit vor- und rückwärts zu bewegen, ohne auch nur den geringsten störenden Einfluss auf den Gang des Uhrwerks auszuüben; es ist dies durch sogenannte Planetenräder bewirkt worden und zwar auf folgende Weise.

In der Figur 2 ist das ausserhalb des Glaskastens befindliche Ende der Axe 3 (siehe Fig. 1) zu sehen, an welcher, wie schon erwähnt, ein Trieb *M* von 25 Zähnen sich befindet, welcher in ein Zahnrad *N* von 204 Zähnen eingreift. Dieses 19 Cent. grosse Rad trägt nun excentrisch eine Büchse, durch welche eine Axe geht, an deren einem Ende das Rad *P* von 62 Zähnen, am anderen Ende der Trieb *O* von 16 Zähnen sich befinden. *P* greift in [*Q*] von 31 Zähnen ein, mit *Q* steht ein Zahnrad *R* von 50 Zähnen in Verbindung, welches in ein gleich grosses Rad eingreift, das an einer langen Axe *a* (in der Figur punktirt), deren beide Enden quadratischen Querschnitt zum Anstecken des AR-Schlüssels haben, aufgesetzt ist. Der Trieb *O* greift in ein Zahnrad *S* von 80 Zähnen ein, an derselben Axe *b* befindet sich noch ein Rad mit 66 Zähnen, welches nach noch zweimaliger Uebersetzung die Bewegung auf die Schraube und durch diese auf die AR-Axe des Instruments überträgt.

Die Axe des Rades *N* dreht sich frei in den durchbohrten Axen *c* und *b*, wird nun eine Bewegung von [*M* aus] nach *N* übertragen, so wird sich, wenn man sich die Axe *c* festgehalten denkt, das [Rad *P* um] *Q* herum bewegen, da aber [*P* und] *O* fest verbunden sind, wird dadurch die Bewegung von *O* auf [*S* u.] s. f. übertragen werden. Wird aber die Axe *c* und damit das Rad *Q* bewegt, so wird diese Bewegung, mag *N* in Drehung begriffen sein oder nicht, sich ebenfalls durch die Räder *P* und *O* nach *S* fortsetzen. Eine solche Bewegung der Axe *c* kann man durch den AR-Schlüssel bewirken; wird derselbe nicht vom Beobachter gehandhabt, so dient sein Gewicht dazu die Axe *c* festzuhalten. Bei *u* befindet sich eine Bremse zum Anhalten des Uhrwerkes, *T* ist ein Gegengewicht zur Ausbalancirung der Räder [*P* und] *O*.

Die Regulirung des Uhrwerks basirt auf einer Untersuchung FOUCAULTS ¹⁾, durch welche nachgewiesen wird, dass man die Umdrehungen eines gewöhnlichen WATT'schen Regulators, für jede Oeffnung des Winkels, den die beiden Arme des Regulators bilden, dadurch isochron machen kann, dass man einen Druck gegen die beweglichen Theile des Regulators ausübt, der proportional mit der Erhebung des Muffs (in der unten stehenden Figur *g*), durch weitere Ausbreitung der damit verbundenen Arme, wächst. Die Kraft, die diesen Druck hervorbringt, ist so bemessen, dass in der Stellung des Regulators, wo die Charnirpunkte der

¹⁾ Comptes rendus Bd. 55. p. 135. Sur une solution de l'isochronisme du pendule conique.

1*

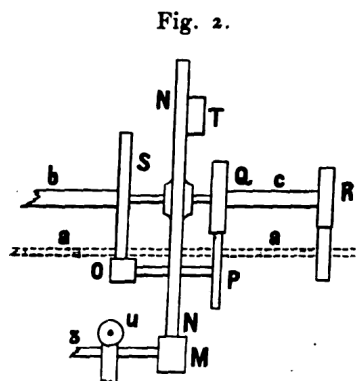


Fig. 2

Gliederungen in einer Verticalen liegen, ihre Wirkung Null ist, während sie in der Stellung des Regulators, wo die Charnirpunkte in einer Horizontalen liegen, einen Druck hervorbringt, der den beweglichen Massen des Regulators das Gleichgewicht hält. In der Praxis lassen die beiden ebengedachten extremsten Fälle keine Ausführung zu, immerhin kann man aber für die Zwischenlagen dieses Princip zur Anwendung bringen und die Umdrehungen des Regulators dadurch sehr nahe isochron machen.

Die Art und Weise wie Herr EICHENS das oben angedeutete Princip practisch zur Ausführung gebracht hat, wird aus den nebenstehenden Figuren ersichtlich. Figur 3 zeigt die Stellung des Regulators und des darauf wirkenden Hebelsystems, wenn das Uhrwerk in Bewegung ist, Figur 4 dagegen, wenn sich dasselbe in Ruhe befindet. A und B sind zwei feste Drehpunkte, C und D Bleigewichte, welche an zwei Armen, die rechtwinklig gegen einander stehen, befestigt sind. Aus der Stellung beider Gewichte gegen die Richtung der Schwere AM ist ersichtlich, dass dieselben in der Ruhelage einen Druck in der Richtung *ac* ausüben werden, der aber durch die Steifheit der Hebel aufgehoben wird. So wie jedoch durch die Drehung der Axe die Flügel weiter auseinandergehen und damit das Gewicht G mit dem daran befindlichen Muff *g* gehoben wird, wird sich die durch die Gewichte C und D hervorgebrachte Kraft durch das Hebelsystem *AabB* bei *g* — wo die Stange *ac* mit dem Muff in Eingriff steht — äussern, und zwar

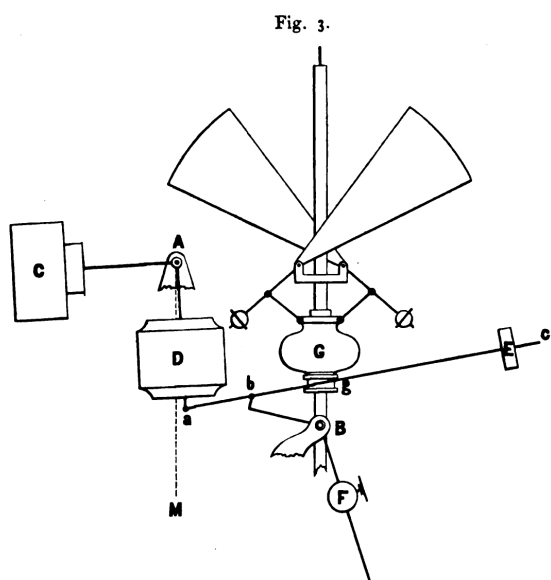


Fig. 3

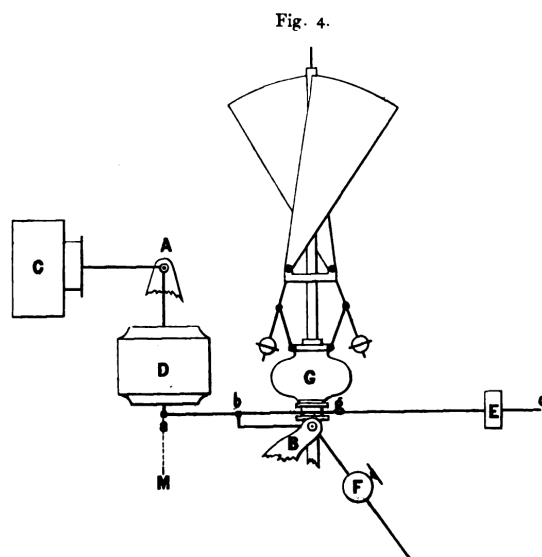


Fig. 4

wird die zur Wirkung kommende vertical aufwärts gerichtete Componente das Bestreben haben, die Schwere des Gewichts G zu vermindern. Innerhalb der hier vorkommenden Grenzen wird diese Componente wachsen, je höher das Gewicht G durch weitere Ausbreitung der Flügel gehoben wird.

Zur feineren Justirung dient das Gewicht E , welches sich auf einer Schraube vor- und rückwärts bewegen lässt; ein Verschieben (nach c) bedingt einen schnelleren Gang des Uhrwerks. [F ist] ein Laufgewicht durch dessen Verstellung auf einem getheilten Stabe man das Uhrwerk nach Sternzeit oder nach mittlerer Zeit gehen lassen kann. Derartige Veränderungen im Gange der Uhr lassen sich auch während des Ganges leicht bewirken.

Ich erwähne noch, dass in den beistehenden Abbildungen die Dimensionen im richtigen Verhältniss zu einander und in $\frac{1}{3}$ natürlicher Grösse gegeben sind. Die Gewichte der Bleimassen sind, approximativ bestimmt, folgende: C 620 Gr.; D 650 Gr.; G 230 Gr.; das kleine Laufgewicht E ist von Messing und wiegt 25 Gr.

Um eine ungefähre Vorstellung zu geben in wie weit es Herrn EICHENS gelungen ist, den Gang des Uhrwerks für verschiedene Widerstände gleich zu machen, mag hier eine Versuchsreihe über den Gang der Uhr bei verschiedenen Lagen des Instruments und eine bei verschiedener Belastung Platz finden. Da der Widerstand, der bei der Bewegung des Fernrohrs zu überwinden ist, unter den gewöhnlichen Umständen doch immer so gross ist, dass ein Uebergewicht von 1.5 Klgr. am Ende des Fernrohrs sich eben erst bemerkbar macht, wird die Genauigkeit der Ausbalancirung als untere Grenze die genannte Grösse haben. Bei verschiedenen Lagen des Fernrohrs wird einestheils deshalb, dann aber durch nicht zu vermeidende Durchbiegungen einzelner Instrumenttheile, der Widerstand, der dem Uhrwerk bei der Bewegung des Fernrohrs entgegensteht, ein verschiedener sein.

¹⁾ Das Uhrwerk wurde getrieben durch eine Last von 47.5 Klgr. Die Ablesungen am AR -Kreise, um den Gang der Uhr dadurch zu ermitteln, wurden an drei nebeneinanderliegenden Theilstrichen ausgeführt um von den Theilungs- und Ablesungsfehlern möglichst befreit zu sein.

Fernrohr in der Nähe des Meridians	
im Aequator, Gang in 10 Minuten	+ 0 ^s 5
nach dem Pole gerichtet, „ „ „ „	+ 1.25
Fernrohr unter 6 ^h Stundenwinkel	
im Aequator, Gang in 10 Minuten	+ 1 ^s 8
nach dem Pole gerichtet, „ „ „ „	+ 1.3

²⁾ Fernrohr in der Nähe des Meridians und im Aequator. Das Uhrwerk wurde getrieben

durch 38.0 Klgr. Gang in 10 Minuten	+ 3 ^s 13
„ 47.5 „ „ „ „	+ 0.25
„ 57.0 „ „ „ „	– 2.50

Bei der gewöhnlichen Belastung von 47.5 Klgr. war das Uhrwerk nach Sternzeit regulirt.

Wie ich schon oben erwähnte, sind leider bei dem von Herrn SCHRÖDER gefertigten Uebertragungskranze die periodischen Fehler ziemlich beträchtlich, so dass man, wenn der Gang der Uhr für eine Stelle des Zahnkranzes genau regulirt ist, nach einigen Stunden, wo eine andere Stelle des Zahnkranzes zum Angriff kommt, einen Unterschied im Gang von 2^s bis 3^s in 10 Minuten erwarten kann. Bei photographischen Aufnahmen von Sternen, wo man oft sehr lange zu exponiren genöthigt ist und deshalb eine sehr gleichmässige Führung des Fernrohrs haben muss, ist es unerlässlich, vorher das Uhrwerk möglichst genau für die betreffende Lage zu justiren. Es kommen dann, wie die Erfahrung gelehrt hat, bei 10 Minuten Expositionszeit (in welcher Zeit erst Sterne 8^{ter} Grösse auf der photographischen Platte kenntlich werden), Veränderungen von höchstens 0^s5 im Gange der Uhr vor, eine Grösse, die eben nur bei einer solchen Verwendung des Fernrohrs kleiner gewünscht werden möchte.

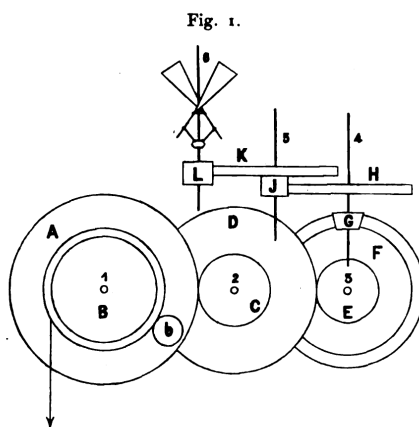
L'orologeria del grande rifrattore.

Nel primo fascicolo delle Osservazioni di Bothkamp, uscito nella primavera del 1872, ho dato come introduzione una breve descrizione dell'edificio dell'osservatorio e dello strumento principale. I diversi apparecchi accessori, per le indagini spettroscopiche, per le riprese fotografiche di corpi celesti ecc., sono stati oggetto di trattazione dettagliata nelle singole sezioni di questo primo fascicolo; solo all'orologeria non ho finora potuto dedicare la necessaria attenzione e intendo rimediare nelle pagine seguenti.

Oltre al miglioramento degli obiettivi o degli specchi dei grandi cannocchiali, dobbiamo all'impegno di dare ai cannocchiali, mediante un'orologeria, un moto il più possibile uniforme e sicuro, molti successi dell'astronomia più recente. Soprattutto per le indagini spettroscopiche e per le riprese fotografiche un moto uniforme del cannocchiale è quasi indispensabile. Quanto siano grandi, però, le difficoltà di costruire un'orologeria che soddisfi la condizione di un moto uniforme, lo dimostrano già i diversi principi sui quali ne è stata basata la costruzione. Purtroppo queste difficoltà crescono in misura considerevole con le dimensioni degli strumenti, e perciò è una rarità che un'orologeria di tal genere risponda pienamente alle esigenze dell'osservatore. Sono lieto di poter comunicare che il motore dello strumento di qui, costruito dal signor EICHENS di Parigi, deve essere definito del tutto eccellente: la marcia è regolare anche con resistenze fortemente variabili, e il moto del cannocchiale soddisferebbe, quanto a uniformità, esigenze molto elevate, se la corona dentata dello strumento — sulla quale il moto viene trasmesso per prima — fosse priva di ineguaglianze periodiche. Credo di poter ritenere che, per i motivi addotti, una descrizione un po' più particolareggiata di questa orologeria sia di interesse.

L'orologeria è in parte racchiusa in una cassa di vetro larga 22,5 cm, alta 37,5 cm e profonda 29 cm. Questa cassa è fissata a una piastra di ferro applicata al piede a colonna dello strumento. Dalla veduta d'insieme dell'equatoriale data nel primo fascicolo

All'estremità dell'asse 3, fuori della cassa di vetro, è montato un pignone di 25 denti, mediante il quale il moto viene trasmesso alle ruote esterne e infine alla corona dentata fissata all'asse di *AR*. Con il pignone *G* è in collegamento la ruota *H* (diametro 6,75 cm) di 170 denti, che ingrana nel pignone *J* di 34 denti; la ruota *K* (diametro 6,21 cm) di 234 denti, collegata a questo, ingrana infine nel pignone *L* di 65 denti posto sull'asse del regolatore. Di conseguenza l'asse del pignone *L* compie 2592 giri mentre la ruota del tamburo *A* compie un giro. Se l'orologeria è regolata a tempo siderale, *A* compie un giro in $5^m 47^s,5$, dunque *L* in $0^s,134$, cioè [d. s. = *das sind*] circa 7,5 giri al secondo.



OCR proofreading by Claude Sonnet AI

Prima di passare alla descrizione dei dispositivi destinati a rendere la marcia dell'orologeria il più possibile uniforme, devo ancora ricordare un dispositivo assai ingegnoso, che consente, durante la marcia dell'orologeria, di muovere lo strumento a piacere in avanti e indietro mediante la chiave di AR, senza esercitare la minima influenza disturbante sulla marcia dell'orologeria; ciò è stato ottenuto con i cosiddetti ingranaggi planetari, e precisamente nel modo seguente.

Nella figura 2 si vede l'estremità dell'asse 3 (vedi Fig. 1) posta fuori della cassa di vetro, sulla quale, come già ricordato, si trova un pignone *M* di 25 denti, che ingrana in una ruota dentata *N* di 204 denti. Questa ruota, del diametro di 19 cm, porta eccentricamente una bussola, attraverso la quale passa un asse, a un'estremità del quale si trova la ruota *P* di 62 denti, all'altra estremità il pignone *O* di 16 denti. *P* ingrana in *Q* di 31 denti; con *Q* è in collegamento una ruota dentata *R* di 50 denti, che ingrana in una ruota di uguale grandezza, montata su un lungo asse *a* (nella figura punteggiato), le cui due estremità hanno sezione quadrata per innestarvi la chiave di AR. Il pignone *O* ingrana in una ruota dentata *S* di 80 denti; sullo stesso asse *b* si trova ancora una ruota di 66 denti, che dopo un'ulteriore doppia riduzione trasmette il moto alla vite *e*, per mezzo di questa, all'asse di AR dello strumento.

L'asse della ruota *N* gira liberamente negli assi forati *c* e *b*. Se ora si trasmette un moto da *M* a *N*, supponendo l'asse *c* tenuto fermo, la ruota *P* si muoverà attorno a *Q*; ma poiché *P* e *O* sono solidali, il moto sarà trasmesso da *O* a *S* e così via. Se però si muove l'asse *c* e con esso la ruota *Q*, questo moto, sia che *N* sia in rotazione o no, si propagherà ugualmente attraverso le ruote *P* e *O* fino a *S*. Un tale moto dell'asse *c* si può ottenere con la chiave di AR; quando questa non è maneggiata dall'osservatore, il suo peso serve a tenere fermo l'asse *c*. In *u* si trova un freno per fermare l'orologeria; *T* è un contrappeso per bilanciare le ruote *P* e *O*.

La regolazione dell'orologeria si basa su una ricerca di FOUCAULT ¹⁾, con la quale si dimostra che si possono rendere isocrone le rotazioni di un comune regolatore di WATT, per ogni apertura dell'angolo formato dai due bracci del regolatore, esercitando contro le parti mobili del regolatore una pressione proporzionale al sollevamento del manicotto (nella figura sottostante *g*), che cresce con l'ulteriore divaricazione dei bracci ad esso collegati. La forza che produce questa pressione è dimensionata in modo che, nella posizione del regolatore in cui i punti di cerniera delle

¹⁾ Comptes rendus vol. 55, p. 135. Sur une solution de l'isochronisme du pendule conique.

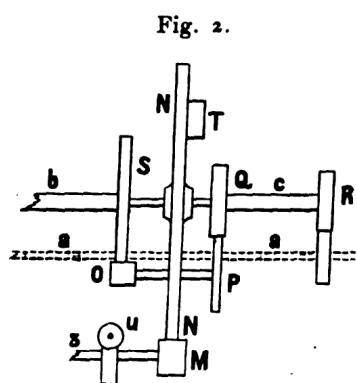


Fig. 2 — ingranaggio planetario (estremità dell'asse 3)

articolazioni si trovano su una verticale, la sua azione è nulla, mentre nella posizione del regolatore in cui i punti di cerniera giacciono su un'orizzontale essa produce una pressione che tiene in equilibrio le masse mobili del regolatore. Nella pratica questi due casi estremi appena immaginati non permettono alcuna realizzazione; tuttavia si può applicare questo principio alle posizioni intermedie e rendere così le rotazioni del regolatore molto prossime all'isocronismo.

Il modo in cui il signor EICHENS ha realizzato praticamente il principio sopra accennato risulta dalle figure qui accanto. La figura 3 mostra la posizione del regolatore e del sistema di leve che agisce su di esso quando l'orologeria è in moto, la figura 4 invece quando essa è a riposo. *A* e *B* sono due punti di rotazione fissi, *C* e *D* pesi di piombo, fissati a due bracci che stanno ad angolo retto l'uno rispetto all'altro. Dalla posizione dei due pesi rispetto alla direzione della gravità *AM* risulta evidente che, nella posizione di riposo, essi eserciteranno una pressione nella direzione *ac*, la quale però è annullata dalla rigidità delle leve. Non appena però, per la rotazione dell'asse, le ali si divaricano ulteriormente e con ciò il peso *G*, con il manicotto *g* ad esso collegato, viene sollevato, la forza prodotta dai pesi *C* e *D* si manifesterà, attraverso il sistema di leve *AabB*, in *g* — dove l'asta *ac* è in presa con il manicotto — e precisamente

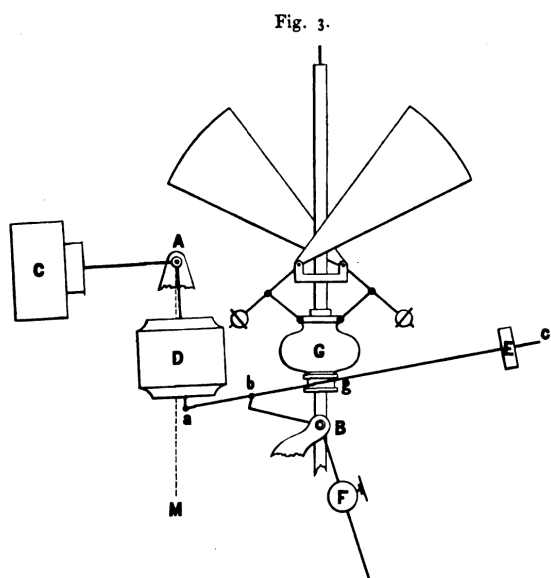


Fig. 3 — regolatore con l'orologeria in moto

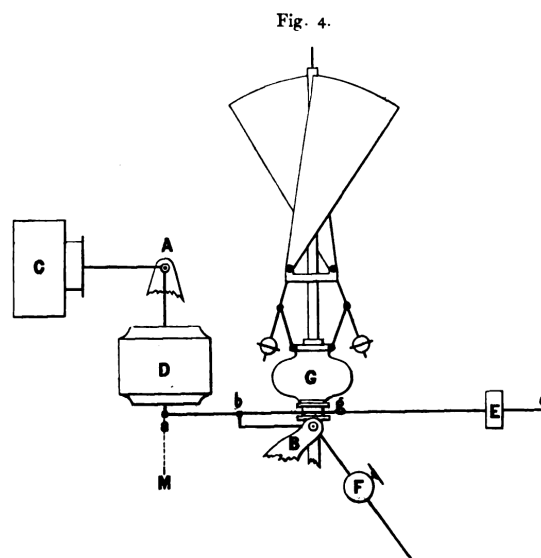


Fig. 4 — regolatore con l'orologeria a riposo

la componente verticale diretta verso l'alto, che entra in azione, tenderà a diminuire il peso G . Entro i limiti qui considerati questa componente crescerà tanto più, quanto più in alto il peso G viene sollevato dall'ulteriore divaricazione delle ali.

Per la regolazione più fine serve il peso E , che si può spostare avanti e indietro su una vite; uno spostamento in avanti (verso c) comporta una marcia più veloce dell'orologeria. F è un peso scorrevole, spostando il quale su un'asta graduata si può far andare l'orologeria a tempo siderale o a tempo medio. Tali variazioni nella marcia dell'orologio si possono ottenere facilmente anche durante la marcia.

Ricordo ancora che nelle figure qui accanto le dimensioni sono date nel giusto rapporto reciproco e in $\frac{1}{3}$ della grandezza naturale. I pesi delle masse di piombo, determinati in modo approssimativo, sono i seguenti: C 620 g; D 650 g; G 230 g; il piccolo peso scorrevole E è di ottone e pesa 25 g.

Per dare un'idea approssimativa di quanto il signor EICHENS sia riuscito a rendere uguale la marcia dell'orologeria per diverse resistenze, qui può trovare posto una serie di prove sulla marcia dell'orologio in diverse posizioni dello strumento e una con carichi diversi. Poiché la resistenza da vincere nel moto del cannocchiale è, nelle circostanze normali, sempre così grande che un sovrappeso di 1,5 kg all'estremità del cannocchiale si fa notare appena, la precisione del bilanciamento avrà come limite inferiore la grandezza citata. In diverse posizioni del cannocchiale la resistenza opposta all'orologeria nel moto del cannocchiale sarà diversa, in parte per questo motivo, ma poi anche per flessioni inevitabili di singole parti dello strumento.

¹⁾ L'orologeria era mossa da un carico di 47,5 kg. Le letture al cerchio di AR , per determinare in tal modo la marcia dell'orologio, furono eseguite su tre tratti di divisione contigui, per essere il più possibile liberi dagli errori di divisione e di lettura.

Cannocchiale in prossimità del meridiano	
all'equatore, marcia in 10 minuti	+ 0 ^s ,5
puntato verso il polo, idem	+ 1,25
Cannocchiale ad angolo orario 6 ^h	
all'equatore, marcia in 10 minuti	+ 1 ^s ,8
puntato verso il polo, idem	+ 1,3

²⁾ Cannocchiale in prossimità del meridiano e all'equatore. L'orologeria era mossa

con 38,0 kg, marcia in 10 minuti	+ 3 ^s ,13
con 47,5 kg, idem	+ 0,25
con 57,0 kg, idem	– 2,50

Con il carico ordinario di 47,5 kg l'orologeria era regolata a tempo siderale.

Come ho già ricordato sopra, purtroppo nella corona di trasmissione costruita dal signor SCHRÖDER gli errori periodici sono piuttosto considerevoli, cosicché, quando la marcia dell'orologio è regolata esattamente per un punto della corona dentata, dopo alcune ore, quando entra in presa un altro punto della corona, ci si può attendere una differenza di marcia da 2^s a 3^s in 10 minuti. Nelle riprese fotografiche di stelle, dove si è spesso costretti a esporre per molto tempo e si deve quindi avere una guida del cannocchiale molto uniforme, è indispensabile regolare prima l'orologeria il più esattamente possibile per la posizione in questione. Come ha insegnato l'esperienza, con 10 minuti di tempo di posa (tempo nel quale soltanto le stelle di 8^a grandezza diventano riconoscibili sulla lastra fotografica) si verificano allora variazioni di al massimo 0^s,5 nella marcia dell'orologio, una grandezza che si vorrebbe più piccola solo per un simile impiego del cannocchiale.